



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

Escuela de Matemáticas

Contingencias de Vida I (CA0306)

Informe Actuarial — Proyecto Final

Prof: Msc. Eny Vargas Ulate

Estudiantes:

Anthony Flores Rojas (C32975)

Andrey González Bastos (C33329)

Randal Picado Bermúdez (C36024)

Ashly (C)

Deb (C)

Fecha: 25/06/2026

Contenido

1. Información General	1
1.1 Definiciones	1
1.2 Objetivos	1
1.2.1 Objetivo General	1
1.2.2 Objetivos Específicos	1
2. Análisis Estadístico de la Población	2
2.1 Población de Empleados Activos	2
2.1.1 Estructura por Edad y Sexo	2
2.1.2 Esperanza de Vida	2
2.2 Población Pensionada	2
2.2.1 Estructura por Edad y Sexo	2
2.2.2 Esperanza de Vida	2
2.3 Esperanza de Vida Promedio Total	2
3. Metodología	3
3.1 Hipótesis y Supuestos	3
3.2 Proyecciones Demográficas	3
3.3 Proyecciones Financieras	3
3.3.1 Pensión Mensual Vitalicia	3
3.3.2 Suma Única de Reconocimiento (Lump Sum)	3
3.3.3 Seguro de Vida	3
3.3.4 Valor Presente de los Beneficios	3
3.4 Esperanza de Vida	3
3.5 Cálculo de Primas	3
3.5.1 Prima Media Nivelada	3
3.5.2 Prima Anual por Edad y Sexo	3
4. Resultados	4
4.1 Proyección Demográfica	4
4.1.1 Empleados Activos	4
4.1.2 Pensionados	4
4.1.3 Muertes de Empleados Activos	4
4.1.4 Muertes de Pensionados	4
4.2 Proyecciones Financieras	4
4.2.1 Beneficio de Muerte de Empleados Activos	4
4.2.2 Beneficio de Muerte de Pensionados	4
4.2.3 Pago de Anualidades	4
4.2.4 Suma Única por Retiro	4
4.2.5 Costo Actuarial de cada Beneficio	4
4.2.6 Costo Actuarial Total	4

4.3 Primas	4
4.3.1 Prima Anual por Edad y Sexo	4
4.3.2 Prima Media Nivelada	4
5. Análisis de Sensibilidad	5
5.1 Efecto sobre el Beneficio de Muerte	5
5.2 Efecto sobre las Pensiones	5
5.3 Efecto sobre el Lump Sum	5
5.4 Efecto sobre el Costo Total del Plan	5
5.5 Efecto sobre la Prima Media Nivelada	5
5.6 Análisis de Comportamientos	5
5.6.1 Escenario Optimista	5
5.6.2 Escenario Pesimista	5
6. Medidas para Reducir el Costo en un 10 %	6
6.1 Contexto y Necesidad	6
6.2 Medidas Propuestas y su Fundamento	6
6.3 Resultados tras la Aplicación de las Medidas	6
7. Análisis Comparativo	7
7.1 Modelo Base vs. Análisis de Sensibilidad	7
7.2 Modelo Base vs. Medidas Propuestas	7
7.3 Resumen Comparativo	7
8. Conclusiones	8
9. Recomendaciones	9

1. Información General

1.1 Definiciones

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

1.2.2 Objetivos Específicos

2. Análisis Estadístico de la Población

2.1 Población de Empleados Activos

2.1.1 Estructura por Edad y Sexo

2.1.2 Esperanza de Vida

2.2 Población Pensionada

2.2.1 Estructura por Edad y Sexo

2.2.2 Esperanza de Vida

2.3 Esperanza de Vida Promedio Total

3. Metodología

3.1 Hipótesis y Supuestos

3.2 Proyecciones Demográficas

3.3 Proyecciones Financieras

3.3.1 Pensión Mensual Vitalicia

3.3.2 Suma Única de Reconocimiento (Lump Sum)

3.3.3 Seguro de Vida

3.3.4 Valor Presente de los Beneficios

3.4 Esperanza de Vida

3.5 Cálculo de Primas

3.5.1 Prima Media Nivelada

3.5.2 Prima Anual por Edad y Sexo

4. Resultados

4.1 Proyección Demográfica

4.1.1 Empleados Activos

4.1.2 Pensionados

4.1.3 Muertes de Empleados Activos

4.1.4 Muertes de Pensionados

4.2 Proyecciones Financieras

4.2.1 Beneficio de Muerte de Empleados Activos

4.2.2 Beneficio de Muerte de Pensionados

4.2.3 Pago de Anualidades

4.2.4 Suma Única por Retiro

4.2.5 Costo Actuarial de cada Beneficio

4.2.6 Costo Actuarial Total

4.3 Primas

4.3.1 Prima Anual por Edad y Sexo

4.3.2 Prima Media Nivelada

5. Análisis de Sensibilidad

5.1 Efecto sobre el Beneficio de Muerte

5.2 Efecto sobre las Pensiones

5.3 Efecto sobre el Lump Sum

5.4 Efecto sobre el Costo Total del Plan

5.5 Efecto sobre la Prima Media Nivelada

5.6 Análisis de Comportamientos

5.6.1 Escenario Optimista

5.6.2 Escenario Pesimista

6. Medidas para Reducir el Costo en un 10 %

6.1 Contexto y Necesidad

6.2 Medidas Propuestas y su Fundamento

6.3 Resultados tras la Aplicación de las Medidas

7. Análisis Comparativo

7.1 Modelo Base vs. Análisis de Sensibilidad

7.2 Modelo Base vs. Medidas Propuestas

7.3 Resumen Comparativo

8. Conclusiones

9. Recomendaciones